

# TP 1. Amplification

## Objectifs

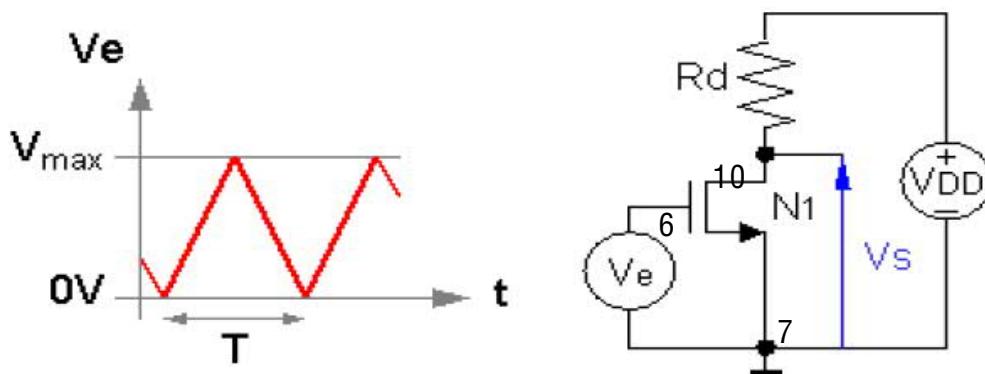
- ▷ Réalisation d'un amplificateur avec un transistor
- ▷ Étude de son fonctionnement linéarisé et de ses performances

## Précautions

- ▷ Allumer toujours l'alimentation continue du transistor ( $V_{DD}$ ) **avant** le générateur de signaux alternatifs ( $V_e$ ).
- ▷ Faire vérifier à chaque étape le montage par un professeur.

## I. Amplificateur à transistor

L'amplificateur étudié dans ce TP est un amplificateur élémentaire composé d'un transistor NMOS, d'une source d'alimentation continue de tension associée  $V_{DD}$  et d'une résistance  $R_d$ . Le montage est illustré dans la figure ci-dessous à droite. Pour tracer sa fonction de transfert  $V_s = f(V_e)$ , un signal triangulaire  $V_e(t)$ , représenté ci-dessous à gauche, est appliqué à l'entrée du transistor.



On cherche d'abord la zone de fonctionnement du transistor où le montage peut être considéré comme un amplificateur linéaire de tension, c'est à dire :

$$V_s - V_{s,0} = G_T(V_e - V_{e,0})$$

avec  $V_{s,0}$  et  $V_{e,0}$  deux tensions constantes et  $G_T$  le gain.

## Protocole 1

Réaliser ce montage avec la maquette fournie. Elle contient six transistors mais un seul sera utilisé avec les voies 6, 7 et 10 indiquées sur le schéma du montage.

On prendra pour l'entrée triangulaire  $V_{max} = +5,0$  V et  $T = 10$  ms.

On prendra dans toute la suite  $V_{DD} = +5,0$  V et  $R_d = 10$  k $\Omega$ .

1. Reproduire la courbe  $V_s = f(V_e)$  relevée à l'oscilloscope en mode X-Y. Indiquer les zones où le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert, une source de courant ou une résistance.
2. Déterminer les dynamiques d'entrée et de sortie, c'est à dire les intervalles de fonctionnement linéaire pour  $V_e$  et  $V_s$ . En déduire le gain  $G_T$ .

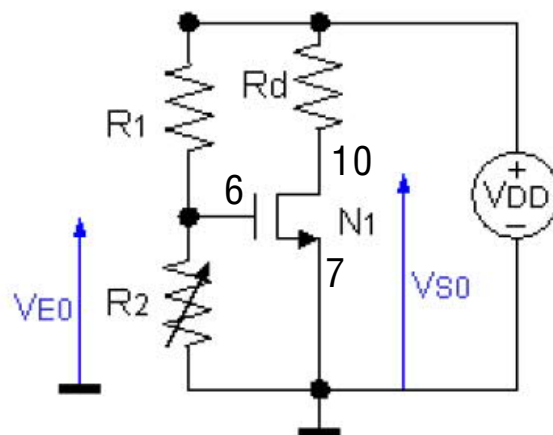
## II. Point de fonctionnement

Les tensions  $V_{e,0}$  et  $V_{s,0}$  permettent de fixer un point dit de “fonctionnement”.

On prendra dans la suite  $V_{s,0} = V_{DD}/2 = 2,5$  V pour obtenir un amplificateur linéaire.

En laissant  $V_e$  évoluer librement (donc en enlevant le GBF), et en ajoutant une résistance  $R_1$  et une résistance variable  $R_2$  au montage précédent, le montage ci-dessous permet de faire fonctionner le montage autour de ce point de fonctionnement lorsque  $V_s = V_{s,0}$ .

On a alors  $V_e = V_{e,0}$ .



### Protocole 2

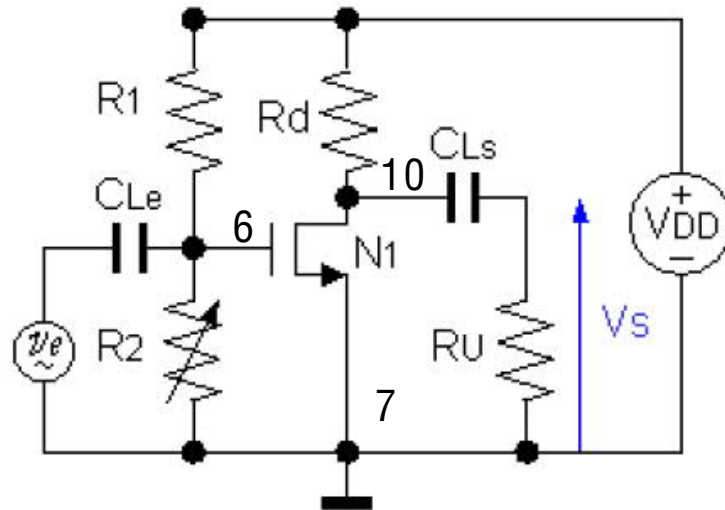
Réaliser ce montage avec  $R_1 = 10$  k $\Omega$  puis régler la résistance variable  $R_2$  afin d'obtenir  $V_s = V_{s,0}$ .

3. Relever et indiquer la valeur correspondante de  $V_{e,0}$  et de  $R_2$ .

### III. Performances de l'amplificateur

L'amplificateur fonctionne désormais autour du point  $(V_{e,0}, V_{s,0})$ . On pose  $v_e(t) = V_e(t) - V_{e,0}$  et  $v_s(t) = V_s(t) - V_{s,0}$ . Pour tester ses performances dans des conditions proches de la réalité, on ajoute deux condensateurs  $C_{L,e}$  et  $C_{L,s}$  pour modéliser les capacités de liaison en entrée et en sortie ainsi qu'une résistance de charge  $R_u$ .

Le montage est représenté ci-dessous, on considérera une entrée sinusoïdale  $v_e(t) = a \sin(2\pi ft)$ .



#### Protocole 3

Réaliser ce montage en gardant la valeur de  $R_2$  obtenue précédemment.

On prendra  $f = f_0 = 10$  kHz,  $C_{L,e} = C_{L,s} = 10$  nF.

En prenant  $R_u = +\infty$ , le montage est alors dit "en tension à vide", on réglera  $a$  pour obtenir une amplitude crête à crête de  $v_s$  proche de 1 V. Cela garantit le fonctionnement linéarisé du montage.

4. Mesurer le gain  $G_0$  en tension à vide puis le gain  $G$  pour  $R_u = 10$  k $\Omega$ .  
En déduire la valeur de la résistance de sortie  $R_s$  du montage à l'aide d'un schéma.

Dans la suite on gardera le montage en tension à vide.

5. Vérifier que  $G_0$  est maximal pour  $f = f_0$  en faisant varier  $f$ , puis déterminer les fréquences de coupure basse  $f_c^b$  et haute  $f_c^h$  (c'est à dire les fréquences pour lesquelles le gain en tension à vide vaut  $G_0/\sqrt{2}$ ). En déduire la bande passante à -3 dB de l'amplificateur réalisé.
6. Montrer que  $f_{c,th}^b = \frac{1}{2\pi C_{L,e}} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$  en calculant la fonction de transfert du montage. Comparer au résultat mesuré.
7. Justifier l'existence de la fréquence de coupure haute. Pourquoi n'apparaît-elle pas dans la fonction de transfert ?
8. Calculer le produit gain-bande  $PGB = G_0 f_c^h$ .
9. Mesurer la fréquence de transition  $f_t$ , c'est à dire la fréquence haute pour laquelle le gain vaut 1. La comparer au produit gain-bande et conclure.
10. Proposer des améliorations aux performances limitées de l'amplificateur réalisé.